KestrelEye

STARTUP INNOVATIVA · AGRITECH / VITICOLTURA DI PRECISIONE

Diagnostica del vigneto su base dati: drone multispettrale, sensori IoT al suolo e visione artificiale riuniti in un unico servizio per cantine e agronomi.

Cosa facciamo

KestrelEye è un **fornitore di servizi tecnologici (B2B)**, non un'azienda agricola. Integriamo rilievi con drone multispettrale (DJI Mavic 3M), una rete proprietaria di sensori ambientali al suolo (**LandBox**, IoT) e una pipeline di computer vision per restituire alle cantine DOC/DOCG e agli agronomi mappe diagnostiche e report agronomici validati su vigore, stress idrico e fitopatie della vite.

Problema e mercato

A livello globale fino al 40% della produzione agricola si perde ogni anno per parassiti e malattie delle piante, e le sole fitopatie costano oltre 220 miliardi di dollari l'anno (FAO). Il problema non è solo il patogeno, ma l'intervento tardivo e "a tappeto": si tratta l'intero appezzamento, in ritardo, sprecando prodotto, acqua, carburante e denaro. Il monitoraggio aereo multispettrale unito all'analisi AI ribalta la logica — individua stress e focolai prima che siano visibili a occhio nudo e indica *dove* intervenire, riducendo input chimici e idrici e proteggendo la resa. KestrelEye entra dove il valore per ettaro è più alto e l'errore meno tollerato: la **viticoltura DOC/DOCG** del Friuli-Venezia Giulia, oggi senza competitor diretti a livello regionale.

Tecnologia e stato di sviluppo

Differenziatore tecnico: mascheratura **CHM (DSM−DTM)** per isolare la chioma dall'inerbimento a filari alterni. Stack: ortofoto e indici multispettrali (NDVI, NDRE, OSAVI) → modelli YOLOv8 → report PDF, applicazione proprietaria e supporto IA. La pipeline di addestramento è operativa (baseline mAP50 di circa 0,49, in miglioramento). **LandBox v3.2** è in test sul campo presso il vigneto di famiglia, usato come sito-pilota reale; modulo LoRa (v0.2) in integrazione. Maturità stimata **TRL 4** — validazione in ambiente rilevante.

Scalabilità

Partiamo verticali e profondi — la vite in Friuli-Venezia Giulia — per poi estendere lo stesso modello: nuove regioni, altre colture e specie vegetali, nuovi droni per il trattamento smart fino a settori diversi, mantenendo costante l'asset core (droni + sensori + pipeline AI). L'architettura hardware/software è progettata per essere riutilizzabile su nuovi casi d'uso senza ricostruire la piattaforma da zero.

Soci

Due **soci under 35** con profilo STEM. Un socio in corso di **ingegneria dei droni e sistemi robotici** (hardware, elettronica, operazioni di volo e strategia); l'altro **ingegnere informatico** e attuale studentenel corso magistrale di **Computer Engineering** (computer vision, pipeline ML e sviluppo software). Competenze chiave internalizzate e sito-test proprietario per la raccolta dati.

Cosa cerchiamo

Strumento target: **Smart&Start Italia** (Invitalia) — finanziamento agevolato a tasso zero per startup innovative — con **BIC Incubatori FVG** come partner di incubazione. Piano economico-finanziario in fase di definizione. Cerchiamo accesso alla rete e ai servizi dell'incubatore e validazione di mercato.

Contatti: Davide Borsi · Lucas Lorenzo Jakin — lucas.jakin02@gmail.com · +39 3510773791 · Gorizia (FVG), Italia